upctl-compose 用户手册

本地部署 & 全链路 E2E 测试指南

基于 Docker Compose 的工单管理系统 – 从部署到自动化测试

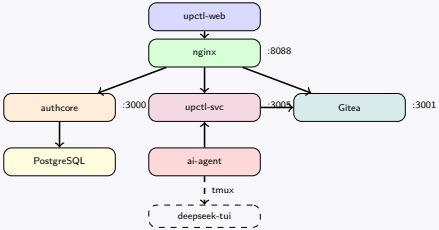
鉬馨玥翼

2026 年 5 月 9 日

目录

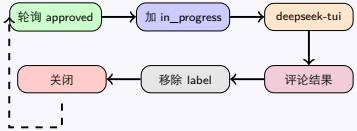
1. 系统架构
2. 本地部署
3. 使用指南
4. 组件日志
5. E2E 测试
6. 容器内 CI
7. 故障排除

系统架构总览



服务	端口	作用
nginx	8088	反向代理，路由到各后端
authcore	3000	身份认证，JWT 签发
upctl-svc	3005	工单 CRUD API
upctl-web	(nginx 内)	Vue 3 前端
ai-agent	—	轮询 Gitea + tmux 托管 deepseek-tui
Gitea	3001	代码托管 + 工单 +CI
PostgreSQL	5432	数据库

AI Agent 工作流程



关键特征

每 5 分钟轮询 | tmux 托管 deepseek-tui | 自动评论并关闭

环境要求

软件要求

- Docker 24.0+, Compose 2.24+
- Git

端口占用

5432 PostgreSQL 3000 authcore
3001 Gitea 3005 upctl-svc
8088 nginx 2222 Gitea SSH

推荐配置

- CPU 4 核 +、内存 8 GB +
- 需访问 GitHub + DeepSeek API

注意： Docker Desktop 需配置 `no_proxy`（已内置）

克隆与启动

1. 克隆

```
git clone https://github.com/
  alchemy-studio/upctl-compose.git
cd upctl-compose
```

2. 启动

```
docker compose up -d
docker compose ps
```

启动日志

```
authcore: Running migration...
 [authcore] Starting htyuc...
数据库连接池初始化 OK
upctl-svc: starting on port 3005
ai-agent: Setting up workspace...
 Starting tmux session...
```

初始化 Gitea

等待 Gitea

```
until curl -sf localhost:3001/api/v1/version
do sleep 3; done
```

初始化

```
docker compose exec ai-agent \
  python3 /app/setup-gitea.py
```

创建内容

组织 `weli` + 仓库 `tickets`
标签：approved(1) / in_progress(2) / blocked(3)

管理界面

`http://localhost:3001`
用户 `ai-bot` / `ai-bot-dev-pass`

AI 代理配置

.env 文件

```
DEEPSEEK_API_KEY=sk-your-key
DEEPSEEK_API_BASE=https://api.deepseek.com
DEFAULT_MODEL=deepseek-v4-flash
```

重启

```
docker compose up -d ai-agent
```

验证部署

```
curl -sf localhost:8088/ | head -c 200
curl -sf localhost:3005/   # upctl-svc
curl -sf localhost:3000/   # AuthCore
```

登录页面

访问 `http://localhost:8088`

- 开发模式显示用户名密码登录表单
- 使用 `demo` / `demo123` 登录
- AuthCore 验证后直接签发 JWT
- 登录后跳转工单列表

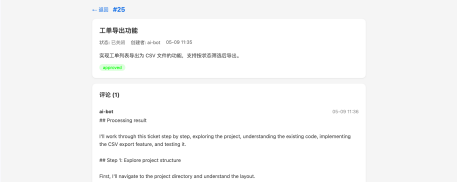
认证流程： 前端 → nginx → authcore 验证密码 → JWT

工单列表 & 详情

列表页：标签页切换 / 卡片显示标题 + 状态
详情页：标题 + 编号 / 状态标签 / 评论区

AI 处理结果格式：

```
## Processing result
{AI 总结}
--- *Processed by DeepSeek Agent*
```

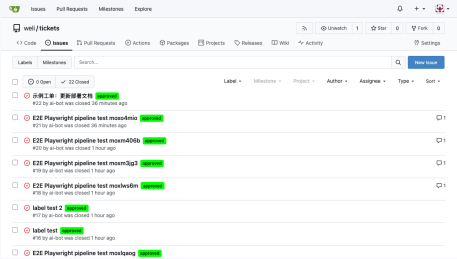


Gitea 后台

地址 `http://localhost:3001`
用户 `ai-bot` / `ai-bot-dev-pass`
仓库 `weli/tickets`

标签说明：

- `approved` — AI 自动处理
- `in_progress` — 处理中
- `blocked` — 阻塞



各组件日志解读

authcore 启动

```
Running migration 2022-02-14-124946
Running migration 2026-05-02-082153
 [authcore] Starting htyuc...
全局数据库连接池初始化 OK
```

upctl-svc

```
[upctl-svc] starting on port 3005
[upctl-svc] listening on 0.0.0.0:3005
```

ai-agent 轮询

```
poll_worker started – interval=300s
No approved issues found.
No work. Sleeping 300s...
```

ai-agent 处理

```
Processing issue #185: 添加 dependbot
add_label #185: 200
DeepSeek response received (594 chars)
add_comment #185: 200
close #185: 200 – completed
```

tmux 运行时 & 容器状态

tmux 调试

```
# 进入 session
docker compose exec ai-agent
  tmux attach -t deepseek-agent
# 查看输出
docker compose exec ai-agent
  tmux capture-pane -t deepseek-agent -p
```

docker compose ps

```
NAME STATUS
ai-agent Up (healthy)
authcore Up
gitea Up
postgres Up (healthy)
upctl-svc Up
upctl-web Up
```

使用 tmux send-keys 注入命令

可在不进入交互模式的情况下向 agent 发送命令

E2E 测试概览

后端测试 (tests/e2e_test.py)

- 认证 (401 拒绝)
- Gitea 连通性
- 工单 CRUD
- DeepSeek 连通性
- 全流程管道

前端测试 (tests/playwright/)

- 登录页渲染
- 未认证重定向
- 工单列表
- 全流程管道 (pipeline.spec.ts)

核心： 创建 approved 工单 → ai-agent 处理 → 评论 → 关闭 → 浏览器验证

Playwright 全流程测试

`pipeline.spec.ts` 6 步模拟真实操作：

1. 用户名密码表单登录获取 JWT
2. fetch 创建 approved 工单
3. 导航详情页，验证待处理
4. 触发 pick_and_process()
5. 轮询 API 等待 closed
6. 刷新验证已关闭 + 评论

特性：超时 5 分钟 | 浏览器原生 fetch | 无 API Key 时跳过

运行 E2E 测试

后端

```
docker compose exec ai-agent
  python3 /app/e2e_test.py
```

Playwright

```
cd tests/playwright && npm install
npx playwright install chromium --with-deps
npx playwright test
```

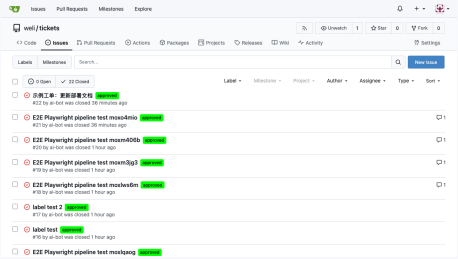
执行结果

```
$ npx playwright test
5 passed (9.8s)
  ✓ redirects to /login (45ms)
  ✓ renders title (44ms)
  ✓ Full pipeline (9.2s)
```

Gitea Issue 自动处理流程

本系统使用 **Gitea + ai-agent** 实现工单自动处理，无需外部 CI：

1. 创建工单，标记 `approved`
2. ai-agent 每 5min 轮询 Gitea API
3. 发现 `approved` 工单 → 加 `in_progress`
4. tmux send-keys 注入工单内容到 `deepseek-tui` 对话
5. deepseek-tui 与 `api.deepseek.com` 交互生成回复
6. tmux capture-pane 读取回复内容
7. 评论结果到工单
8. 移除 `in_progress` + 关闭工单



ai-agent 工作日志

启动阶段

```
Setting up workspace...
Starting tmux session...
Starting poll worker...
poll_worker started – interval=300s
```

处理工单

```
Processing issue #185: 添加 dependbot
add_label #185: 200
DeepSeek response received (594 chars)
add_comment #185: 200
close #185: 200 – completed
```

空闲状态

```
No approved issues found.
No work. Sleeping 300s...
```

关键技术： Python 轮询 | tmux send-keys 注入 | deepseek-tui CLI | Gitea API

deepseek-tui 验证

tmux 终端

```
root@ai-agent:/app/workspace# deepseek-tui --version
deepseek-tui (npm wrapper) v0.8.22
binary version: v0.8.22
repo: git+https://github.com/Hmbown/DeepSeek-TUI.git
```

实际运行日志

```
docker compose logs ai-agent --tail 5
[ai-agent] Setting up workspace...
[ai-agent] Starting tmux session...
[ai-agent] Starting poll worker...
[2026-05-09] poll_worker started -- interval=300s
[2026-05-09] No work. Sleeping 300s...
```

注意： 日志已脱敏，无密文泄露

常见问题

问题	原因	解决
POOL_SIZE must be set	authcore 缺变量	加 POOL_SIZE: "10"
JWT_KEY not set	upctl-svc 缺变量	加 JWT_KEY 环境变量
Gitea API 404	路径错误	用 /api/v1/ 根路径
前端白屏/JS 404	资源未构建	docker compose build upctl-web
ai-agent 未连 DeepSeek	缺 API Key	配置后重启
容器间连接失败	Docker Desktop 代理	设置 no_proxy（已内置）
Playwright 401	JWT 格式	ts 无 Z 后缀
remove_label 404	标签 ID	approved=1, in_progress=2

总结

upctl-compose Docker Compose 一键部署的工单管理系统

核心能力

6 容器一键部署　DeepSeek 自动处理　Playwright 全链路测试

```
git clone https://github.com/alchemy-studio/upctl-compose.git && cd
upctl-compose && docker compose up -d
```

Thank You

鉗馨玥翼

https://github.com/alchemy-studio/upctl-compose